

中国大学生计算机设计大赛



软件开发类作品文档简要要求

作品编号： 2025038174

作品名称： “广”阔山河，生生不“西”——广西自然风光智慧服务平台

作 者： 何灿非、张锐、曹泽政、汪操

版本编号： V1.0

填写说明：

- 1、本文档适用于所有涉及软件应用与开发类的各个小类作品，包括：(1) Web 应用与开发 (2) 管理信息系统 (3) 移动应用开发（非游戏类）(4) 算法设计与应用 (5) 企业赛项；
- 2、本文档为简要文档，不宜长篇大论，需简明扼要，建议设计二级目录，逻辑性强；
- 3、一级标题采用二号黑体，居中，二级标题采用三号黑体，靠左，根据需要可以设计三级标题，正文一律用五号宋体；
- 4、提交文档时，以 PDF 格式提交本文档；
- 5、本文档内容是正式参赛内容组成部分，务必真实填写。如不属实，将导致奖项等级降低甚至终止本作品参加比赛。
- 6、项目中涉及应用人工智能大模型的内容，务必在各个部分说明清楚。

填写日期： 2025 年 4 月 17 日

目 录

第一章 需求分析	3
1.1 开发背景与目的	3
1.2 竞品分析	3
1.3 目标用户分析表	3
1.4 核心功能	4
第二章 概要设计	5
2.1 系统架构图	5
2.2 功能模块划分	5
2.3 接口设计	5
第三章 详细设计	7
第四章 安装及使用	9
第五章 项目总结	9
参考文献	9

第一章 需求分析

1.1 开发背景与目的

广西壮族自治区拥有丰富的自然资源和独特的喀斯特地貌景观，包括桂林山水、德天瀑布、北海银滩等著名景点。为更好地展示广西自然资源优势，促进生态旅游发展，我们开发了“广西自然资源风光”网站，旨在通过数字化手段整合广西山水林田海五大类自然资源信息，提供可视化趋势分析、智能旅游路线规划和 AI 交互服务，打造一站式广西生态旅游信息平台。

1.2 竞品分析

表 1-1 竞品分析

分析维度	本作品	广西文旅厅官网
核心定位	自然风光信息展示+智能旅游服务	政府政务信息发布
数据深度	带空间定位的旅游信息	基础旅游信息
AI 功能	深度整合 AI 导游与问答、AI 生成地图	无
可视化程度	多尺度、多风格地图可视化	静态图片展示
路线规划	不同主题旅游路线+个性化智能推荐	固定旅游线路介绍
公益性	非营利性公共服务平台	政府官方网站

1.3 目标用户分析表

表 1.3 用户分析

用户类型	用户细分	核心需求
旅游规划用户	个人自由行游客	- 景点详细信息查询 - 个性化路线生成 - 实时交通导航
	旅行社团队	- 团体路线规划 - 景区接待能力查询 - 费用预估
自然探索用户	科研人员	- 景点数据查询 - 生态变化趋势分析 - 专业图表导出
	摄影爱好者	- 最佳拍摄时段推荐 - 机位导航 - 作品地理标注
政府用户	文旅局管理人员	- 旅游资源高效管理 - 保护区域预警
	宣传部工作人员	- 对外宣传资料 - 媒体传播效果分析

1.4 核心功能

表 1.4 核心功能表

功能模块	子功能项	详细描述
交互式地图 可视化	(1) 主题底图切换	支持用户在地图上自由选择展示自然景观或自然保护区信息，可切换山、水、林、田、海五种主题底图风格。
	(2) 景观点位信息展示	点击地图上的景观点位，可查看详细图文介绍。
	(3) 主题旅游路线	预设四条主题旅游路线，标注沿途景点并显示具体信息。
公众评价与 反馈	(1) 用户评价功能	用户可对自然景观或自然保护区进行文字评价。
	(2) 实时评价展示	系统实时展示其他用户对当前景点的精选评价。
	(3) 信息纠错与反馈	支持提交信息纠错或问题反馈（如设施损坏、环境异常等）。
智能 AI 助手	(1) 自然语言问答	用户唤醒 AI 助手“小桂”，支持自然语言问答，提供个性化数据查询服务。
	(2) 个性化地图标记	AI 助手除提供文本回答外，还可根据用户需求自动在地图上标记相关信息，实现个性化地图显示服务。

1.5 创新特色

- (1) 智慧地图引擎：纸质地图的电子重生
- 纸质地图智能升级，基于 MapBox 技术将传统地图集转化为网页上的数字地图，并保留原有艺术化底图风格。
- (2) 空间数据个性化交互：履行纸质地图“未尽之责”
- 构建广西自然风光信息空间数据库，支持多种自然风光数据自由看加与查询，实现从纸质查阅到指尖交互的跨越式升级。
- (3) AI 交互新维度：从“文生文”到“文生图”
- 突破传统文字问答模式，实现“对话生成地图”功能。对于用户的个性化问题，AI 不仅文字回复，更自动在地图上显示相应信息，实现个性化地图信息可视化，提升用户的体验。

第二章 概要设计

2.1 系统架构图

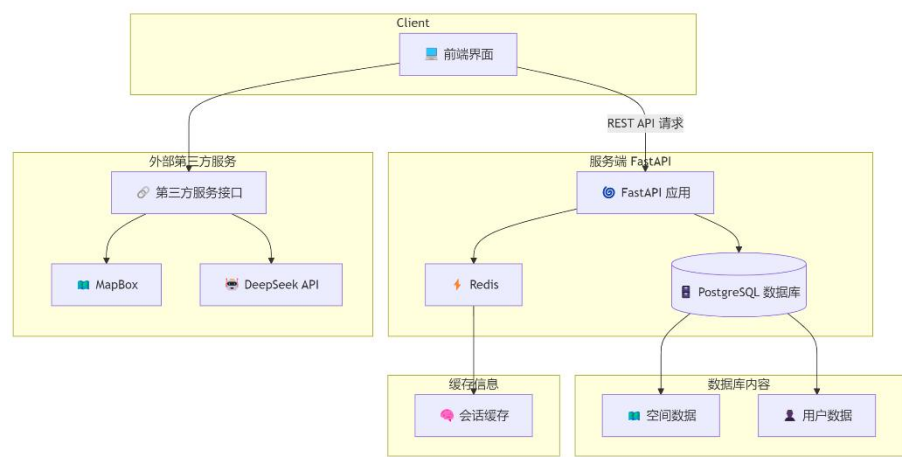


图 2-1 系统架构图

2.2 功能模块划分

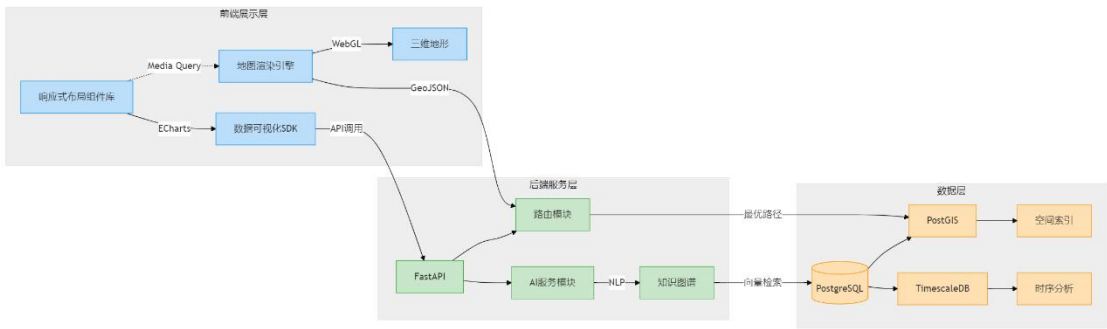


图 2-2 功能模块图

2.3 接口设计

模块	接口路径	方法	描述	参数示例	响应示例
用户管理	/api/v1/admin/user	POST	用户添加	{name:"",password:"",mobile:""}	{id:1,created_at:"2023-01-01"}
	/api/v1/admin/user	DELETE	用户删除	{id:1}	{code:204}

角色管理	/api/v1/admin/user	PUT	用户修改	{id:1,name:"新名字"}	{updated:true}
	/api/v1/admin/user	GET	用户列表 (分页)	?page=1&size=10	{data:[],total:100}
	/api/v1/admin/user/set/role	PUT	角色分配	{user_id:1,role_id:2}	{success:true}
	/api/v1/admin/user/info	GET	获取当前用户信息	Headers: Authorization	{name:"",avatar:""}
	/api/v1/admin/user/account/login	POST	用户登录	{mobile:"",password:""}	{token:"jwt.token"}
	/api/v1/admin/role/all	GET	角色下拉选项	-	[[{id:1,name:"管理员"}]]
	/api/v1/admin/role	POST	角色创建	{name:"",access_ids:[1,2]}	{id:1}
权限管理	/api/v1/admin/role	DELETE	角色删除	{id:1}	{code:204}
	/api/v1/admin/access	POST	权限创建	{name:"user:delete"}	{id:3}
	/api/v1/admin/access	GET	权限树形结构	?type=tree	{id:1,children:[...]}
AI 服务	/api/v1/deepseek	POST	AI 问答	{question:"广西有哪些景点?"}	{answer:"...",sources:[...]}
反馈系统	/api/v1/feedback	POST	提交反馈	{content:"建议增加...",contact:""}	{id:100}

第三章 详细设计

3.1 登录注册顺序图

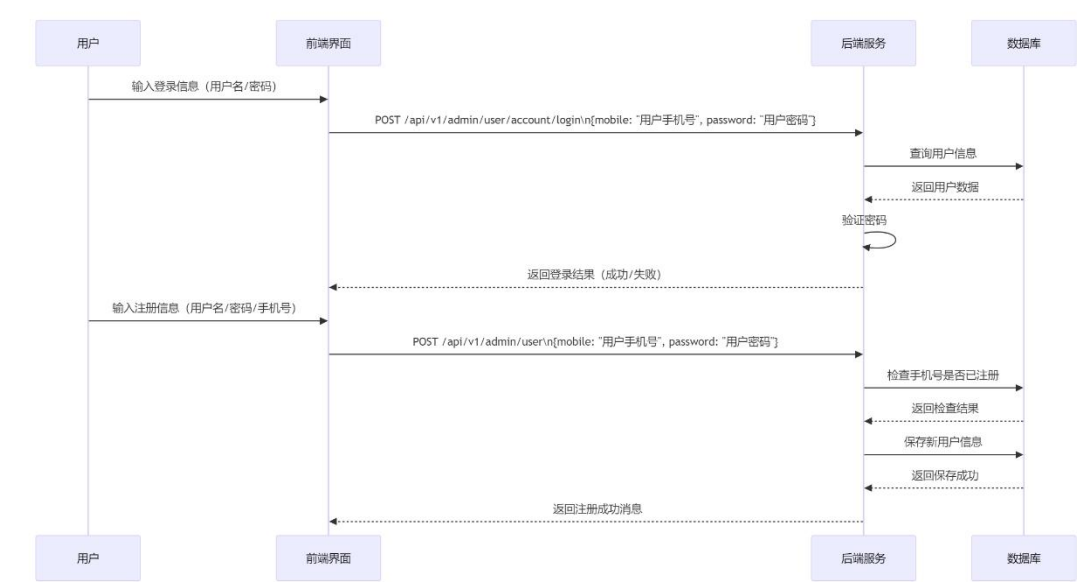


图 3-1 登录流程图

3.2 AI 交互顺序图

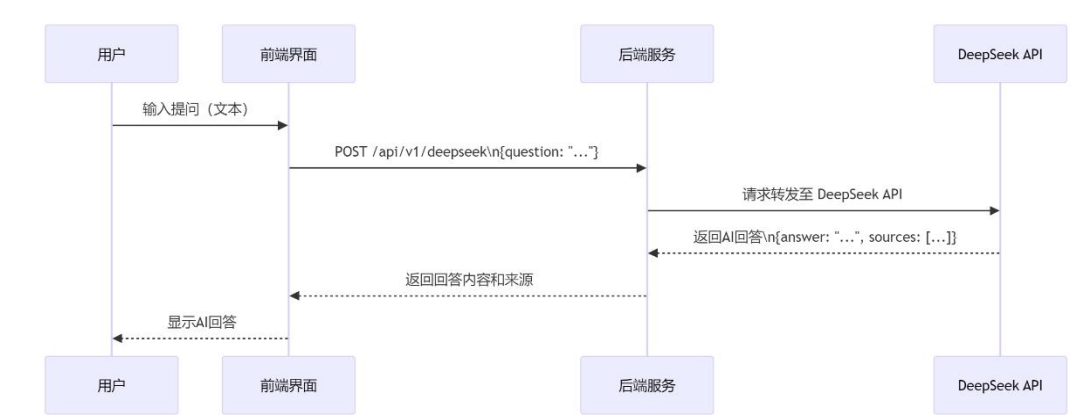


图 3-2 AI 交互顺序图

3.3 地理数据库设计

数据库中各数据的编码、内容、属性字段等如下表所示。

表中各数据默认为空间数据 shapefile 格式，并在几何类型中标明属于点（多点）、线（多线）、面（多面）；若该数据为非空间数据，则在几何类型中标明“非空间”。

在数据库中，运用编码为各种数据命名。编码采用四位英文字符，第一位代表大类，第二、三位为数据内容的缩写，第四位代表要素类型（点 P、线 L、面 A）。

表 3.3.1 数据字典

分类	内容	编码	类型	属性字段（列）
行政区（A）	省级行政区划边界	APVL	线	GID、Type、Geom
	省级行政区划范围	APVA	面	GID、PAC、Name、Geom
	地市级行政区划范围	APFA	面	GID、PAC、Name、Type、Geom
	地市级行政中心点位	APFP	点	GID、PAC、Name、Type、Geom
	县区级行政区划范围	ACTA	面	GID、PAC、Name、Type、Geom
	县区级行政中心点位	ACTP	点	GID、PAC、Name、Type、Geom
交通（T）	公路	TRDL	线	GID、GB、RN、Name、RTEG、Length、Geom
	铁路	TRRL	线	GID、GB、RN、Name、Type、Length、Geom
水系（H）	水系（线状）	HWSL	线	GID、GB、Name、Length、Width、Geom
	水系（面状）	HWSA	面	GID、Name、Area、Type、Geom
特殊自然区域（N）	自然保护区点位	NNRP	点	GID、Name、Type、Geom
	自然保护区范围	NNRA	面	GID、Name、Area、Type、Geom
	国家森林公园点位	NFPP	点	GID、Name、Geom
	国家森林公园范围	NFPA	面	GID、Name、Area、Geom
	国家地质公园点位	NGPP	点	GID、Name、Geom
	国家地质公园范围	NGPA	面	GID、Name、Area、Geom
	海洋保护区点位	NMRP	点	GID、Name、Geom
	海洋保护区范围	NMRA	面	GID、Name、Area、Geom
	红树林分布范围	NMGA	面	GID、Geom
景区（S）	广西 A 级景区点位	SALP	点	GID、Name、Type、City、Level、Geom

表 3.3.2 属性字段（列）说明

属性字段（列）	说明
Area	面要素面积
City	所在城市
GB	道路、铁路等国标码
Geom	存储空间信息的字段（空间数据必有）
GID	空间要素编号
Length	线要素长度
Name	名称
PAC	行政编码
RN	道路编码
RTEG	道路等级

Type	类型
Width	水系宽度编码（用于显示上下游关系）

第四章 安装及使用

使用方法：访问 <http://www.gxzrfg.cloud/>或 <http://www.gxzrfg.asia/>

第五章 项目总结

5.1 开发感悟与团队协作

在开发“广西自然资源风光”平台过程中，团队深刻体会到技术与人文融合的价值。通过整合 GIS 技术、AI 交互与生态旅游需求，我们实现了从传统纸质地图到智能服务的跨越。开发中采用敏捷开发模式，通过每日站会协调前后端进度，尤其在处理 MapBox 地图渲染与空间数据库同步时，通过任务分解（如分模块处理行政区划、景区、水系数据）显著提升了效率。

5.2 能力提升与未来提升方向

此次项目让团队在多个技术领域获得显著成长，不仅熟练掌握了 MapBox 高级 API 的定制化开发和 GeoJSON 实时渲染技术，更创新性地实现了自然语言处理与地理信息系统的深度融合。这些技术积累为我们后续发展奠定了坚实基础。展望未来，我们将持续优化 AI 助手的语义理解能力，提升对地方特色语言的识别精度；同时计划接入更多实时数据源，丰富平台的动态信息服务；还将积极探索 AR/VR 等新兴技术在旅游展示中的应用，为用户创造更沉浸式的体验。在商业化方面，我们将开发面向专业机构的高级数据分析功能，在保持平台公益性的同时探索可持续运营模式，让技术创新更好地服务于广西旅游产业发展。

参考文献